UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Curso: Herramientas de Desarrollo Profesional Civil

AVANCE DE PROYECTO FINAL 2 (AVPF-2)

Concreto permeable: compromiso resistencia – permeabilidad y colmatación en el tiempo mediante un dashboard interactivo

Integrantes:
Calle Veliz, Mario
Yarleque Chuna, Daniela
Maza Sanchez, Yerick

Docente: Jimenez Pesantes, Hilder Javier
Octubre, 2026

1. Introducción

El concreto permeable es un material de estructura abierta que deja infiltrar el agua de lluvia hacia el subsuelo y reduce la escorrentía en pavimentos, estacionamientos y áreas peatonales. Su diseño plantea un compromiso técnico: aumentar la porosidad favorece la permeabilidad, pero reduce la resistencia a la compresión; además, con el uso los poros se colmatan por sedimentos y la capacidad drenante disminuye.

Problema de Ingeniería Civil (Estructuras y Materiales): definir dosificaciones que equilibren resistencia y drenaje, y anticipar la pérdida de infiltración durante la vida útil del pavimento.

Objetivo del análisis: (i) cuantificar la relación entre porosidad, relación agua/cemento (a/c), resistencia y permeabilidad con datos de laboratorio; (ii) analizar la evolución temporal de la infiltración con ensayos de campo fechados; (iii) construir KPIs, un dashboard interactivo y modelos predictivos que apoyen decisiones de diseño y mantenimiento.

2. Descripción de los datos

Se emplean dos fuentes verificables y complementarias. **No son el mismo experimento**: la fuente A caracteriza el material en probetas de laboratorio y la fuente B monitorea adoquines permeables in situ.

	A. Laboratorio	B. Campo (serie temporal)
Fuente	Huang et al. (2020), Construction and Building Materials, Tabla 6 (PII S0950061820327641)	US EPA ORD, doi:10.23719/1520736; OConnor y Borst (2022), J. Green Building 17(4)
Registros	48 mezclas	379 ensayos en 70 fechas (2009-2012 y 2017-2020)
Variables	Agregado, gradación, porosidad, a/c, resistencia, permeabilidad	Fecha, mitad del lote, distancias a bordillo y borde, tiempo e infiltración, edad, evaluación
Unidades	% ; adimensional ; MPa ; mm/s	m ; s ; mm/h ; días
Fechas de ensayo	No publicadas (datos de artículo)	Reales, por ensayo ASTM C1701

Nota de transparencia: la tabla de laboratorio fue transcrita por el grupo desde la publicación; las fechas de ensayo solo existen en la fuente B y no se generó ningún dato simulado.

3. Metodología

Limpieza (pandas). Laboratorio: 0 nulos y 0 duplicados en 48 registros; se normalizaron textos, se forzó formato numérico y se verificó que todas las magnitudes fueran positivas. Campo: se unieron las hojas del PICP original y del PICP nuevo, se normalizaron los nombres de columna (la fuente trae espacios finales), se eliminó 1 fila de promedios de la fuente que no era un ensayo (380 a 379 registros), se convirtieron las fechas a formato fecha y se derivó la infiltración en mm/s y la edad en meses.

KPIs. Se construyeron ocho indicadores (Sección 4). **Análisis exploratorio:** estadísticos descriptivos, coeficiente de variación, matriz de correlación de Pearson y detección de anomalías con el criterio del rango intercuartílico (1.5 x IQR). **Modelos (Scikit-Learn):** regresión lineal y polinomial de grado 2 con validación cruzada (6 pliegues) para laboratorio, y regresión lineal sobre el logaritmo de la infiltración para campo. **Visualización:** Plotly (interactiva) en el dashboard y Matplotlib en este informe. **Control de versiones:** repositorio GitHub con código, datos, dashboard y README.

4. Dashboard

El archivo **Dashboard_AVPF2_GX.html** integra los KPIs, las visualizaciones interactivas (zoom, información al pasar el cursor, activación de series desde la leyenda y control deslizante de fechas), la serie temporal, los dos modelos predictivos y las conclusiones técnicas. Se abre con cualquier navegador con conexión a internet (carga Plotly desde una red de distribución).

KPI	Valor	Unidad / criterio
Resistencia media (lab)	28.8	MPa
Permeabilidad media (lab)	1.39	mm/s
Mezclas con f'c >= 20 MPa y k >= 1.0 mm/s*	42	% (20 de 48)
Correlación f'c – k (r)	-0.59	Pearson
Ensayos de campo con fecha	379	70 fechas, 2009–2020
Pérdida de infiltración PICP nuevo	76	% entre 2017 y 2020
Pérdida de infiltración PICP original	24	% entre 2009/10 y 2012
Ensayos con colmatación (PICP nuevo)	49	% 'Clogging' o 'Clogged'

* Criterio de diseño definido por el grupo para el KPI de mezclas aptas; no corresponde a una norma.

5. Resultados

5.1 Laboratorio: estadística y compromiso resistencia-permeabilidad

La resistencia media es 28.8 MPa (CV 46%, rango 7.6–56.9 MPa) y la permeabilidad media 1.39 mm/s (CV 70%, rango 0.12–4.5 mm/s). La permeabilidad es la variable más dispersa.

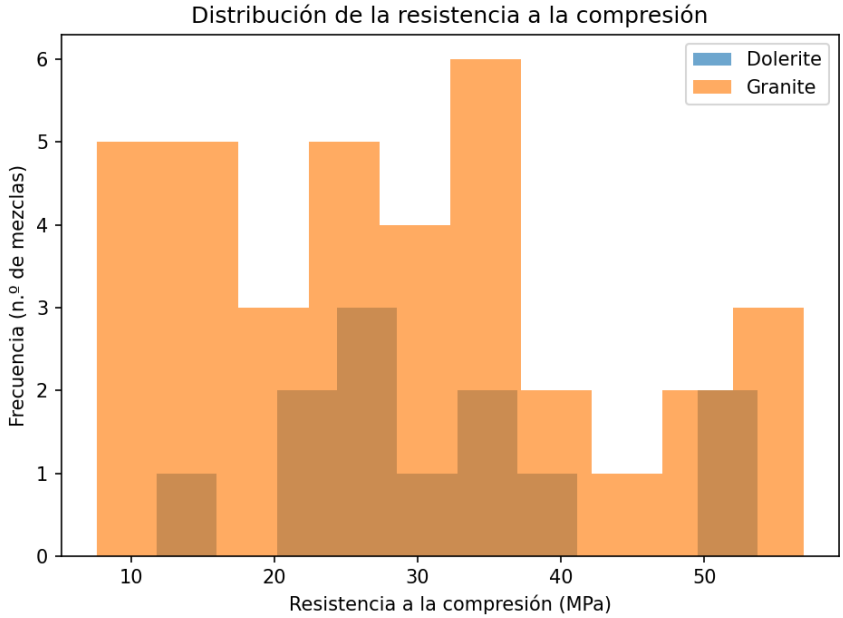


Figura 1. Histograma de la resistencia a la compresión. La resistencia media es 28.8 MPa con CV de 46%. La cola izquierda (7.6–27 MPa) corresponde casi por completo a a/c = 0.20, pasta rígida que no envuelve bien al agregado.

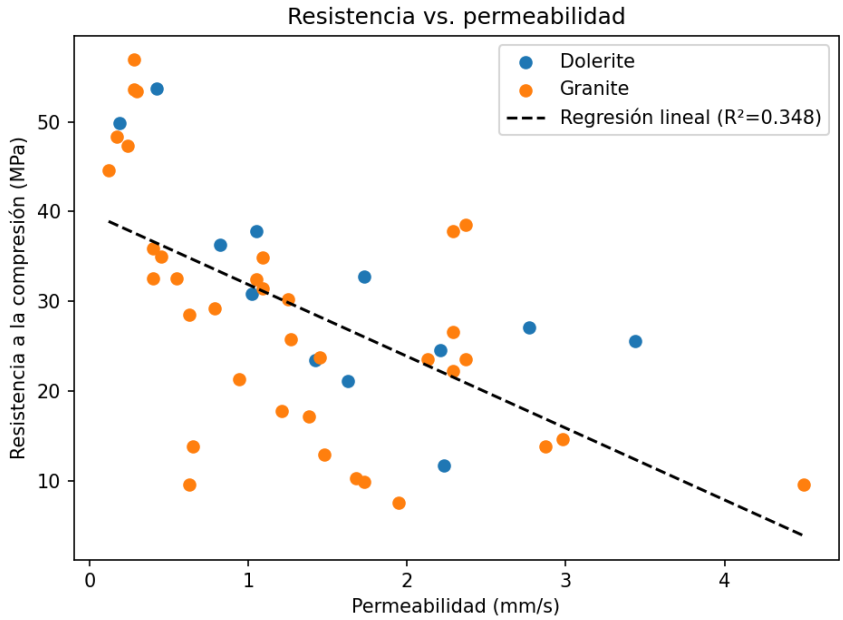


Figura 2. Resistencia vs. permeabilidad. Existe relación inversa (r = -0.59), pero la permeabilidad explica solo el 35% de la variabilidad de f'c: no basta como único predictor de diseño.

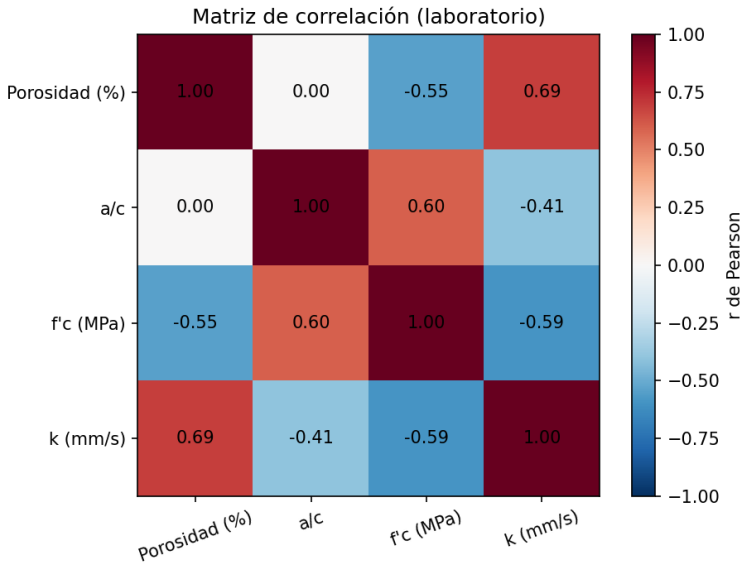


Figura 3. Matriz de correlación. La permeabilidad se asocia sobre todo a la porosidad (r = 0.692); porosidad y a/c son independientes (r ~ 0), propio de un diseño factorial balanceado, lo que permite separar sus efectos.

Efecto de la dosificación: con a/c = 0.20 la resistencia media es 15.44 MPa, con 0.25 sube a 36.48 MPa y con 0.30 es 34.54 MPa, mientras la permeabilidad baja de 1.9 a 0.94 mm/s. Con porosidad de 12% a 21% la resistencia media baja de 39.32 a 19.53 MPa y la permeabilidad sube de 0.51 a 2.39 mm/s. Anomalías (IQR): se detectó 1 registro atípico (granito 10-15 mm, porosidad 21%, a/c 0.20, k = 4.5 mm/s), coherente con la combinación más abierta del diseño; se conservó por ser un resultado experimental plausible.

5.2 Campo: serie temporal de infiltración

Las 379 mediciones fechadas muestran una pérdida de infiltración de 76% en el PICP nuevo (2017 a 2020) y de 24% en el PICP original (2009 a 2012). El 49% de los ensayos del PICP nuevo fue clasificado por la fuente como 'Clogging' o 'Clogged'. El año 2020 solo incluye ensayos de enero a marzo.

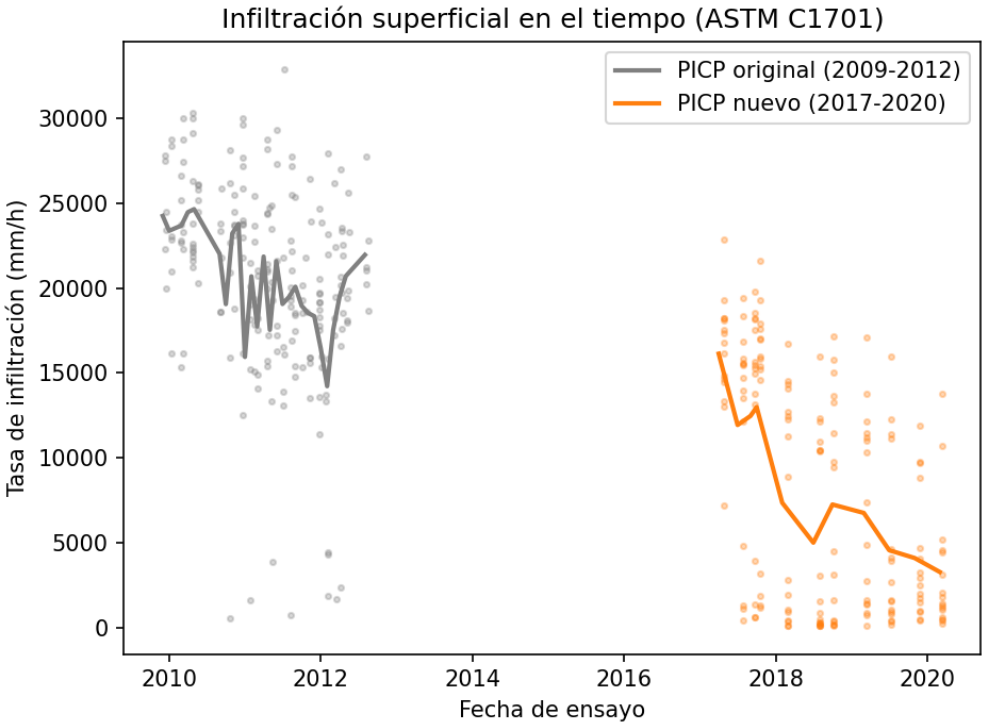


Figura 4. Serie temporal de infiltración. El PICP nuevo pierde 76% de su infiltración entre 2017 y 2020, mientras que el PICP original pierde 24% en 2009-2012: la colmatación avanza de forma rápida y acelerada al inicio de la vida útil.

Interpretación del comportamiento anómalo: La dispersión es muy alta dentro de cada año (colmatación localizada). Se detectaron 0 anomalías (IQR) en el PICP nuevo y 9 en el original; son puntos críticos que conviene inspeccionar en obra, no errores de medición a descartar.

6. Modelo predictivo

Modelo de laboratorio. Variable objetivo: resistencia a la compresión f'c (MPa). Como línea base, la regresión lineal f'c = 39.876 + (-7.984) x k tiene R^2 = 0.348. Con la regresión polinomial de grado 2 sobre porosidad y a/c el R^2 sube a **0.865** (validación cruzada: 0.807; RMSE: 4.79 MPa). Predicción realizada: porosidad 15% y a/c 0.25 dan f'c = 39.1 MPa.

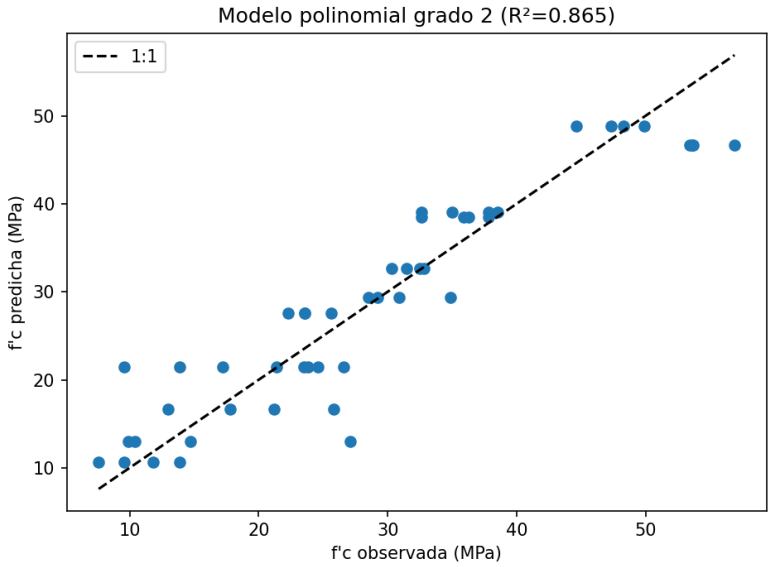


Figura 5. f'c observada vs. predicha. El modelo polinomial grado 2 alcanza R^2 = 0.865 (validación cruzada 0.807, RMSE 4.79 MPa). Predicción de ejemplo: porosidad 15% y a/c 0.25 -> 39.1 MPa.

Modelo de campo. Variable objetivo: infiltración media mensual del PICP nuevo (mm/h). Se ajustó una regresión lineal sobre ln(infiltración) en función de la edad, que equivale a un decaimiento exponencial y evita que un polinomio proyecte una recuperación inexistente. R^2 = 0.891 con medias mensuales y 0.309 con ensayos individuales; la caída estimada es 13.0% cada 100 días y la proyección a 1500 días es 2558 mm/h.

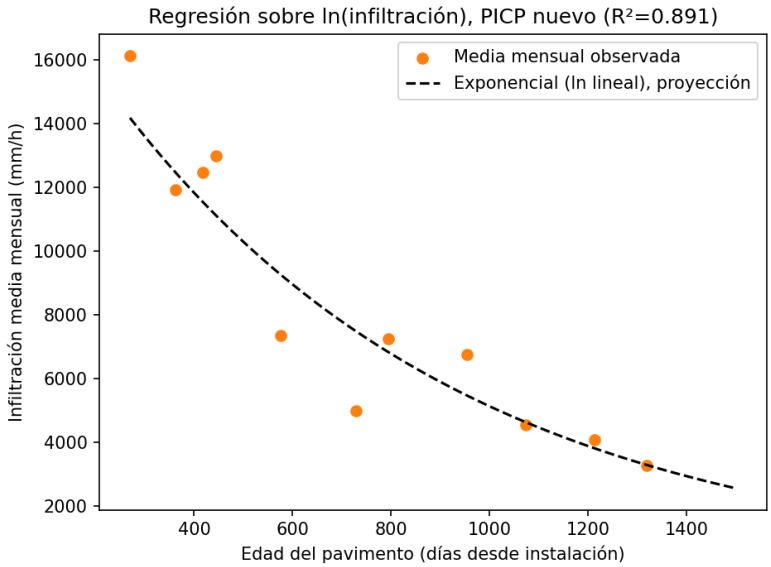


Figura 6. Modelo de colmatación del PICP nuevo. La regresión lineal sobre ln(infiltración) implica una caída de 13.0% cada 100 días. Con medias mensuales el ajuste es R^2 = 0.891 (n = 11 meses), pero con ensayos individuales cae a 0.309: la edad explica la tendencia, no la variabilidad espacial. La proyección a 1500 días (2558 mm/h) es una extrapolación orientativa.

7. Conclusiones e interpretación ingenieril

1. Porosidad: al subir de 12% a 21% la resistencia media baja de 39.32 a 19.53 MPa y la permeabilidad sube de 0.51 a 2.39 mm/s. Pavimentos de tráfico ligero: 12–15%; filtración y drenaje: 18–21%.

2. Relación a/c: la resistencia media es 15.44 MPa con a/c = 0.20 frente a 36.48 MPa con 0.25; se recomienda 0.25–0.30 y no bajar de 0.25.

3. Agregado (comparación equivalente, gradación 5-10 mm): dolerita 31.27 MPa vs. granito 26.9 MPa. La dolerita solo se ensayó con una gradación, por lo que la ventaja no puede generalizarse sin más datos.

4. Campo: la infiltración inicial del PICP nuevo (~13377 mm/h en 2017) cae a ~3270 mm/h en 2020 y el 49% de sus ensayos se clasifica como colmatación. Se debe programar inspección con ASTM C1701 y mantenimiento preventivo desde los primeros años.

5. Limitaciones: los datos de laboratorio y de campo provienen de materiales y métodos distintos (concreto permeable en probetas vs. adoquines permeables in situ); se usan de forma complementaria, no como un mismo experimento. n = 48 en laboratorio, sin fechas de ensayo; la proyección de campo es extrapolación.

Aplicaciones prácticas: (a) usar el modelo polinomial como herramienta de predesign para elegir porosidad y a/c según el uso del pavimento; (b) incorporar al plan de operación ensayos periódicos de infiltración (ASTM C1701) y mantenimiento preventivo cuando la tendencia se acerque al valor mínimo definido en el proyecto; (c) registrar fecha de cada ensayo de laboratorio para poder construir series temporales propias en futuras etapas.

Limitaciones: muestra de laboratorio reducida (48) y sin fechas; dolerita ensayada con una sola gradación; datos de campo de adoquines permeables, no de concreto permeable vaciado; R^2 por ensayo individual bajo por la variabilidad espacial; proyección fuera del rango observado.

8. Referencias

Huang et al. (2020). Impact of aggregate type and size and mineral admixtures on the properties of pervious concrete: An experimental investigation. *Construction and Building Materials*. ScienceDirect, PII S0950061820327641. (Verificar autores completos, volumen y DOI en la página del editor antes de la entrega.)

U.S. EPA Office of Research and Development (2021). Permeable Pavement Infiltration testing and Clogging Prediction (dataset). https://doi.org/10.23719/1520736

OConnor, T. y Borst, M. (2022). Predicting Location and Evaluating Progression of Clogging in a Permeable Pavement Parking Lot. *Journal of Green Building*, 17(4), 3-18. https://doi.org/10.3992/jgb.17.4.3

ASTM International. ASTM C1701/C1701M: Standard Test Method for Infiltration Rate of In Place Pervious Concrete.